UP Board • Class 10 • Mathematics (822)

अध्याय 12 : पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

Chapter 12 : Surface Areas and Volumes

Previous Year Question Bank 2022 – 2026

चैप्टर-वार प्रश्न बैंक • द्विभाषी हल सहित

इस PDF में / Inside:

कुल 49 अद्वितीय प्रश्न (दोहराए गए प्रश्न "Asked in" में जोड़ दिए गए हैं) / 49 unique questions (repeats merged under "Asked in").

खण्ड / Section	प्रश्न / Questions
A – MCQ (1)	13
B – Very Short (1)	1
C – Short (2)	9
D – Short (4)	3
E – Long (6)	23

स्रोत सेट / Source sets : 2022 – AY, BA, RE • 2023 – DX, DY, EB, ZZ • 2024 – HV, HX, HZ, IB • 2025 – BW, BY, CA, CB • 2026 – FW, FX, GA, GB.

नोट / Note : जहाँ अंक भिन्न थे वहाँ दोनों दिए हैं; आकृतियाँ अनुमानित (not to scale) हैं। जहाँ π का मान नहीं दिया था वहाँ π = 22/7 लिया है।

Where π is not given, π = 22/7 is used.

त्वरित सूत्र / Quick Formulas

घन / Cube (a)
$V=a^3,\ TSA=6a^2$

घनाभ / Cuboid (l, b, h)
$V=lbh,\ TSA=2(lb+bh+hl)$

बेलन / Cylinder
$V=\pi r^2h,\ CSA=2\pi rh,\ TSA=2\pi r(r+h)$

शंकु / Cone ($l=\sqrt{r^2+h^2}$)
$V=\frac{1}{3}\pi r^2h,\ CSA=\pi rl,\ TSA=\pi r(r+l)$

गोला / Sphere
$V=\frac{4}{3}\pi r^3,\ SA=4\pi r^2$

अर्द्धगोला / Hemisphere
$V=\frac{2}{3}\pi r^3,\ CSA=2\pi r^2,\ TSA=3\pi r^2$

शंकु का छिन्नक / Frustum : $V=\frac{1}{3}\pi h(R^2+Rr+r^2),\ CSA=\pi l(R+r),\ TSA=\pi l(R+r)+\pi(R^2+r^2)$

संयुक्त ठोस / Combined solids : आयतन = अलग-अलग आयतनों का योग; पृष्ठ = केवल बाहरी खुले पृष्ठों का योग (जुड़ने वाले तल नहीं गिनते)। Volume = sum of volumes; surface area = sum of the exposed surfaces only (joined faces are not counted). | पिघलाने पर आयतन समान / Volume stays the same on melting and recasting.

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) / Section A : Multiple Choice Questions (1 Mark)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.1 7 सेमी भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है। प्राप्त ठोस का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.1 Two cubes each of side 7 cm are joined end to end. The total surface area of the resulting solid will be :

(A) 490 cm^2
(B) 539 cm^2
(C) 588 cm^2
(D) 590 cm^2

सही उत्तर : (A) 490 cm^2 | Correct Answer : (A) 490 cm^2

हल :

मिलाने पर घनाभ बनता है : $l=14$, $b=7$, $h=7$ सेमी।

$$TSA=2(lb+bh+hl)=2(14\times7+7\times7+7\times14)=2(98+49+98)=490 \text{ cm}^2$$

Solution :

The joined solid is a cuboid : $l=14$, $b=7$, $h=7$ cm.

$$TSA=2(lb+bh+hl)=2(14\times7+7\times7+7\times14)=2(98+49+98)=490 \text{ cm}^2$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: A-6 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.2 यदि a सेमी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.2 If two cubes of side a cm are joined end to end, then the surface area of the formed solid will be :

(A) $6a^2$ cm^2
(B) $8a^2$ cm^2
(C) $10a^2$ cm^2
(D) $12a^2$ cm^2

सही उत्तर : (C) $10a^2$ cm^2 | Correct Answer : (C) $10a^2$ cm^2

हल :

घनाभ : $l=2a$, $b=a$, $h=a$।

$$TSA=2(2a\cdot a+a\cdot a+2a\cdot a)=2(5a^2)=10a^2$$

Solution :

Cuboid : $l=2a$, $b=a$, $h=a$.

$$TSA=2(2a\cdot a+a\cdot a+2a\cdot a)=2(5a^2)=10a^2$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.3 एक ठोस धातु के घनाभ की विमाएँ 9 मी × 8 मी × 2 मी हैं। इसे पिघलाकर 2 मी कोर के घन बनाए गए। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी :

Q.3 The dimensions of a metallic solid cuboid are 9 m × 8 m × 2 m. It is melted and recast into cubes of dimension 2 m. The number of cubes so formed will be :

(A) 18
(B) 12
(C) 16
(D) 24

सही उत्तर : (A) 18 | Correct Answer : (A) 18

हल :

$$n=\frac{\text{volume of cuboid}}{\text{volume of one cube}}=\frac{9\times8\times2}{2\times2\times2}=\frac{144}{8}=18$$

Solution :

$$n=\frac{\text{volume of cuboid}}{\text{volume of one cube}}=\frac{9\times8\times2}{2\times2\times2}=\frac{144}{8}=18$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.4 एक आयताकार कागज़ 40 सेमी × 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, जिसकी ऊँचाई 40 सेमी है। बेलन की त्रिज्या होगी :

Q.4 A rectangular sheet of paper 40 cm × 22 cm is rolled to form a hollow cylinder of height 40 cm. The radius of the cylinder will be :

(A) 3.5 cm

(B) 7 cm

(C) $\frac{80}{7}$ cm

(D) इनमें से कोई नहीं / None of these

सही उत्तर : (A) 3.5 cm | Correct Answer : (A) 3.5 cm

हल :

ऊँचाई 40 सेमी है, अतः 22 सेमी की भुजा आधार की परिधि बनेगी :

$$2\pi r=22\Rightarrow r=\frac{22}{2\times22/7}=3.5 \text{ cm}$$

Solution :

The height is 40 cm, so the 22 cm side becomes the circumference of the base :

$$2\pi r=22\Rightarrow r=\frac{22}{2\times22/7}=3.5 \text{ cm}$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: A-14 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.5 यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा :

Q.5 If the ratio of volumes of two spheres is 27:64, then the ratio of their surface areas will be :

(A) 9:16

(B) 16:9

(C) 3:4

(D) 4:3

सही उत्तर : (A) 9:16 | Correct Answer : (A) 9:16

हल :

$$\frac{r_1^3}{r_2^3}=\frac{27}{64}\Rightarrow\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{4}$$
$$\frac{4\pi r_1^2}{4\pi r_2^2}=(\frac{3}{4})^2=\frac{9}{16}$$

Solution :

$$\frac{r_1^3}{r_2^3}=\frac{27}{64}\Rightarrow\frac{r_1}{r_2}=\frac{3}{4}$$
$$\frac{4\pi r_1^2}{4\pi r_2^2}=(\frac{3}{4})^2=\frac{9}{16}$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.6 यदि समान त्रिज्या 'r' वाले दो अर्द्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ दिया जाए, तो इस नए ठोस का वक्र-पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.6 If two hemispheres of equal radius 'r' are joined by their bases, then the curved surface area of this new solid will be :

(A) $4\pi r^2$

(B) $8\pi r^2$

(C) $6\pi r^2$

(D) $2\pi r^2$

सही उत्तर : (A) $4\pi r^2$ | Correct Answer : (A) $4\pi r^2$

हल :

दो अर्द्धगोले जुड़कर गोला बनाते हैं; प्रत्येक का वक्र-पृष्ठ $2\pi r^2$:

$$2\pi r^2+2\pi r^2=4\pi r^2$$

Solution :

Two hemispheres form a sphere; each has curved surface $2\pi r^2$:

$$2\pi r^2+2\pi r^2=4\pi r^2$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.7 कैप्सूल (capsule) किसका संयोजन है :

Q.7 Capsule is a combination of :

(A) दो शंकु / Two cones

(B) एक बेलन व दो अर्द्धगोले / One cylinder and two hemispheres

(C) एक बेलन व एक अर्द्धगोला / One cylinder and one hemisphere

(D) एक बेलन व दो वृत्त / One cylinder and two circles

सही उत्तर : (B) एक बेलन व दो अर्द्धगोले / One cylinder and two hemispheres | Correct Answer : (B) एक बेलन व दो अर्द्धगोले / One cylinder and two hemispheres

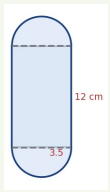


Fig: 2024 – HV – A-16

हल :

कैप्सूल के बीच में बेलन तथा दोनों सिरों पर अर्द्धगोले होते हैं।

Solution :

A capsule has a cylinder in the middle and a hemisphere at each end.

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.8 व्यास $\frac{1}{2}$ सेमी वाले ठोस अर्द्धगोले का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.8 The whole surface area of a solid hemisphere of diameter $\frac{1}{2}$ cm will be :

(A) $\frac{1}{8}\pi$ cm^2

(B) $\frac{3}{16}\pi$ cm^2

(C) $\frac{1}{16}\pi$ cm^2

(D) $\frac{3}{32}\pi$ cm^2

सही उत्तर : (B) $\frac{3}{16}\pi$ cm^2 | Correct Answer : (B) $\frac{3}{16}\pi$ cm^2

हल :

व्यास $=\frac{1}{2} \Rightarrow r=\frac{1}{4}$ सेमी। अर्द्धगोले का सम्पूर्ण पृष्ठ $=3\pi r^2$:

$$3\pi(\frac{1}{4})^2=\frac{3\pi}{16} \text{ cm}^2$$

Solution :

Diameter $=\frac{1}{2} \Rightarrow r=\frac{1}{4}$ cm. Total surface area of a hemisphere $=3\pi r^2$:

$$3\pi(\frac{1}{4})^2=\frac{3\pi}{16} \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.9 एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लम्बाई 20 सेमी है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा :

Q.9 The diameter of a solid pipe is 4 cm whose length is 20 cm. Then the volume of the metal used in the pipe will be :

(A) 20π cm^3

(B) 10π cm^3

(C) 140π cm^3

(D) 80π cm^3

सही उत्तर : (D) 80π cm^3 | Correct Answer : (D) 80π cm^3

हल :

ठोस पाइप = ठोस बेलन : $r=2$ सेमी, $h=20$ सेमी।

$$V=\pi r^2 h=\pi\times 2^2\times 20=80\pi \text{ cm}^3$$

Solution :

Solid pipe = solid cylinder : $r=2$ cm, $h=20$ cm.

$$V=\pi r^2 h=\pi\times 2^2\times 20=80\pi \text{ cm}^3$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: A-17 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.10 r त्रिज्या वाले एक ठोस अर्द्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.10 Total surface area of a solid hemisphere of radius r will be :

(A) $2\pi r^2$ (B) $4\pi r^2$

(C) $3\pi r^2$ (D) $6\pi r^2$

सही उत्तर : (C) $3\pi r^2$ | Correct Answer : (C) $3\pi r^2$

हल :

$$\text{TSA}=\text{curved surface}+\text{flat circular face}=2\pi r^2+\pi r^2=3\pi r^2$$

Solution :

$$\text{TSA}=\text{curved surface}+\text{flat circular face}=2\pi r^2+\pi r^2=3\pi r^2$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: A-12 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.11 एक ठोस एक अर्धगोले के तल पर खड़े एक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्याएँ 1 सेमी हैं तथा बेलन की ऊँचाई 2 सेमी है । इस ठोस का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.11 A solid is in the form of a cylinder standing on the plane of a hemisphere, whose radii are 1 cm and the height of the cylinder is 2 cm. The total surface area of this solid will be :

(A) 9π cm^2 (B) 7π cm^2

(C) 5π cm^2 (D) 3π cm^2

सही उत्तर : (B) 7π cm^2 | Correct Answer : (B) 7π cm^2

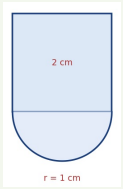


Fig: 2026 – GB – A-12

हल :

पृष्ठ = बेलन का वक्रपृष्ठ + बेलन का ऊपरी वृत्त + अर्द्धगोले का वक्रपृष्ठ :

$$2\pi(1)(2)+\pi(1)^2+2\pi(1)^2=4\pi+\pi+2\pi=7\pi \text{ cm}^2$$

Solution :

Surface = CSA of cylinder + top circle of cylinder + CSA of hemisphere :

$$2\pi(1)(2)+\pi(1)^2+2\pi(1)^2=4\pi+\pi+2\pi=7\pi \text{ cm}^2$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: A-16 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.12 एक खिलौना 4 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है । यदि शंकु की तिर्यक ऊँचाई 12 सेमी है, तो खिलौने का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा :

Q.12 A toy is in the form of a cone of radius 4 cm mounted on a hemisphere of same radius. If the slant height of the cone is 12 cm, then the total surface area of the toy will be :

(A) 224π cm^2 (B) 112π cm^2

(C) $16\pi(2+\sqrt{10})$ cm^2 (D) 80π cm^2

सही उत्तर : (D) 80π cm^2 | Correct Answer : (D) 80π cm^2

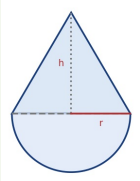


Fig: 2025 – BW – A-16

हल :

सम्पूर्ण पृष्ठ = शंकु का वक्रपृष्ठ + अर्द्धगोले का वक्रपृष्ठ :

$$\pi rl+2\pi r^2=\pi(4)(12)+2\pi(16)=48\pi+32\pi=80\pi \text{ cm}^2$$

Solution :

TSA = CSA of cone + CSA of hemisphere :

$$\pi rl+2\pi r^2=\pi(4)(12)+2\pi(16)=48\pi+32\pi=80\pi \text{ cm}^2$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: A-18 | Marks: 1 | Type: MCQ]

प्र.13 एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएँ 2 सेमी हैं तथा शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन होगा :

Q.13 A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 2 cm and the height of the cone is equal to its radius. The volume of the solid will be :

(A) 2π cm^3

(B) 4π cm^3

(C) 6π cm^3

(D) 8π cm^3

सही उत्तर : (D) 8π cm^3 | Correct Answer : (D) 8π cm^3

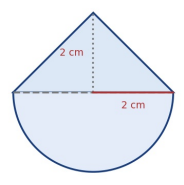


Fig: 2026 – FX – A-18

हल :

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\pi(4)(2)+\frac{2}{3}\pi(8)=\frac{8\pi}{3}+\frac{16\pi}{3}=8\pi \text{ cm}^3$$

Solution :

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\pi(4)(2)+\frac{2}{3}\pi(8)=\frac{8\pi}{3}+\frac{16\pi}{3}=8\pi \text{ cm}^3$$

खण्ड B : अति लघु उत्तरीय प्रश्न (1 अंक) / Section B : Very Short Answer (1 Mark)

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 2(d) | Marks: 1 | Type: Very Short]

प्र.1 8 सेमी त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

Q.1 A spherical solid metal ball of radius 8 cm is melted to make 8 smaller identical solid balls. Find the radius of each new ball.

उत्तर / Answer : 4 cm

हल :

पिघलाने पर आयतन अपरिवर्तित रहता है :

$$\frac{4}{3}\pi(8)^3=8\times\frac{4}{3}\pi r^3\Rightarrow r^3=\frac{512}{8}=64$$

$$r=4 \text{ cm}$$

Solution :

Volume remains the same on melting :

$$\frac{4}{3}\pi(8)^3=8\times\frac{4}{3}\pi r^3\Rightarrow r^3=\frac{512}{8}=64$$

$$r=4 \text{ cm}$$

खण्ड C : लघु उत्तरीय प्रश्न (2 अंक) / Section C : Short Answer (2 Marks)

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: B-1(c) | Marks: 2 (BA, DX) / 1 (AY) | Type: Short]

Asked in: 2022 (Set AY, Q.2(c) [1 mark]), 2022 (Set BA, Q.3(a)), 2023 (Set DX, Q.B-1(c))

प्र.1 प्रत्येक 64 सेमी^{3} आयतन वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.1 Two cubes each of volume 64 cm^3 are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the resulting cuboid.

उत्तर / Answer : 160 cm^2

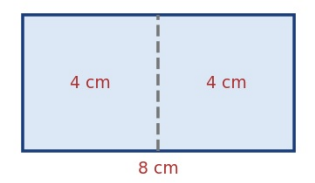


Fig: 2023 – DX – B-1(c)

हल :

$$a^3=64\Rightarrow a=4 \text{ cm}$$

घनाभ : $l=8$, $b=4$, $h=4$ सेमी।

$$TSA=2(lb+bh+hl)=2(32+16+32)=160 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$a^3=64\Rightarrow a=4 \text{ cm}$$

Cuboid : $l=8$, $b=4$, $h=4$ cm.

$$TSA=2(lb+bh+hl)=2(32+16+32)=160 \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: B-21(a) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.2 एक घन का आयतन 1331 सेमी^{3} है। इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए।

Q.2 The volume of a cube is 1331 cm^3. Find its each side.

उत्तर / Answer : 11 cm

हल :

$$a^3=1331=11^3\Rightarrow a=11 \text{ cm}$$

Solution :

$$a^3=1331=11^3\Rightarrow a=11 \text{ cm}$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: B-1(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.3 एक घन का आयतन 729 घन सेमी है। इसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.3 Volume of a cube is 729 cubic cm. Find its total surface area.

उत्तर / Answer : 486 cm^2

हल :

$$a^3=729=9^3\Rightarrow a=9 \text{ cm}$$

$$TSA=6a^2=6\times81=486 \text{ cm}^2$$

Solution :

$$a^3=729=9^3\Rightarrow a=9 \text{ cm}$$

$$TSA=6a^2=6\times81=486 \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: HX | Q.No: B-21(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.4 एक लम्बवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊँचाई 12 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए।

Q.4 The radius of the base of a right circular cone is 3.5 cm and height is 12 cm. Find the volume of the cone.

उत्तर / Answer : 154 cm^3

हल :

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times3.5\times3.5\times12=154 \text{ cm}^3$$

Solution :

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times3.5\times3.5\times12=154 \text{ cm}^3$$

[Year: 2022 | Set: BA | Q.No: 4(b) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.5 एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊँचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊँचाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए।

Q.5 The radius of base of a cone is 3.5 cm and height 12 cm. Find the slant height and volume of the cone.

उत्तर / Answer : $l=12.5$ cm, $V=154$ cm^3

हल :

$$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{12.25+144}=\sqrt{156.25}=12.5 \text{ cm}$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times 12.25\times 12=154 \text{ cm}^3$$

Solution :

$$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{12.25+144}=\sqrt{156.25}=12.5 \text{ cm}$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times 12.25\times 12=154 \text{ cm}^3$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: B-1(c) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.6 सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना, उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है।

Q.6 Prove that twice the volume of a cylinder is equal to the product of its radius of base and curved surface area.

हल :

बेलन : त्रिज्या r, ऊँचाई h। आयतन $V=\pi r^2 h$, वक्रपृष्ठ $=2\pi rh$।

$$2V=2\pi r^2 h$$

$$r\times\text{CSA}=r\times 2\pi rh=2\pi r^2 h$$

अतः $2V=r\times$ वक्रपृष्ठ। इति सिद्धम्।

Solution :

Cylinder : radius r, height h. $V=\pi r^2 h$, CSA $=2\pi rh$.

$$2V=2\pi r^2 h$$

$$r\times\text{CSA}=r\times 2\pi rh=2\pi r^2 h$$

Hence $2V=r\times$CSA. Hence proved.

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: B-1(c) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.7 एक घनाकार ठोस की भुजा 5 सेमी है, इसके ऊपरी तल पर 4.2 सेमी व्यास का अर्धगोला इस प्रकार रखा है कि दोनों के तल मिले हों। इस ब्लॉक का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.7 The side of a solid cube is 5 cm, a hemisphere of diameter 4.2 cm is mounted on its upper face so that both the faces are joined. Find the total surface area of this block.

उत्तर / Answer : 163.86 cm^2

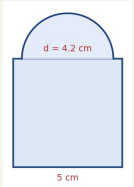


Fig: 2026 – GB – B-1(c)

हल :

कुल पृष्ठ = घन का पृष्ठ – अर्द्धगोले के आधार का क्षेत्रफल + अर्द्धगोले का वक्रपृष्ठ ($r=2.1$) :

$$=6(5)^2-\pi r^2+2\pi r^2=150+\pi r^2=150+\frac{22}{7}\times 2.1\times 2.1$$

$$=150+13.86=163.86 \text{ cm}^2$$

Solution :

TSA = surface of cube – base of hemisphere + CSA of hemisphere ($r=2.1$) :

$$=6(5)^2-\pi r^2+2\pi r^2=150+\pi r^2=150+\frac{22}{7}\times 2.1\times 2.1$$

$$=150+13.86=163.86 \text{ cm}^2$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: B-21(e) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.8 यदि व्यास 1 सेमी वाली 8 सेमी लम्बी ताँबे की छड़ को पिघलाकर एकसमान मोटाई वाली 18 सेमी लम्बी एक छड़ के रूप में पुनः ढाला जाता है, तो छड़ की मोटाई (चौड़ाई/व्यास) ज्ञात कीजिए।

Q.8 If a copper rod whose diameter is 1 cm and length 8 cm is melted and recasted into another rod whose length is 18 cm, then find the width (thickness/diameter) of the rod.

उत्तर / Answer : $\frac{2}{3} \approx 0.67$ cm

हल :

आयतन समान : पुरानी छड़ $r=0.5$ सेमी, $h=8$; नई छड़ त्रिज्या R, लम्बाई 18 :

$$\pi(0.5)^2(8)=\pi R^2(18) \Rightarrow R^2=\frac{2}{18}=\frac{1}{9} \Rightarrow R=\frac{1}{3} \text{ cm}$$

$$\text{thickness (diameter)}=2R=\frac{2}{3} \approx 0.67 \text{ cm}$$

Solution :

Volume is the same: old rod $r=0.5$ cm, $h=8$; new rod radius R, length 18 :

$$\pi(0.5)^2(8)=\pi R^2(18) \Rightarrow R^2=\frac{2}{18}=\frac{1}{9} \Rightarrow R=\frac{1}{3} \text{ cm}$$

$$\text{thickness (diameter)}=2R=\frac{2}{3} \approx 0.67 \text{ cm}$$

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 3(d) | Marks: 2 | Type: Short]

प्र.9 दो ठोस लम्बवृत्तीय शंकु समान ऊँचाई के हैं। उनके आधारों की त्रिज्याएँ r_1 और r_2 हैं। उन्हें गलाकर समान ऊँचाई के एक बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि बेलन के आधार की त्रिज्या $\sqrt{\frac{r_1^2+r_2^2}{3}}$ है।

Q.9 Two solid right circular cones have the same height. The radii of their bases are r_1 and r_2. They are melted and re-cast into a cylinder of same height. Show that the radius of the base of the cylinder is $\sqrt{\frac{r_1^2+r_2^2}{3}}$.

हल :

मान लें ऊँचाई h तथा बेलन की त्रिज्या r है। आयतन संरक्षण :

$$\frac{1}{3}\pi r_1^2 h+\frac{1}{3}\pi r_2^2 h=\pi r^2 h$$

$$\frac{1}{3}(r_1^2+r_2^2)=r^2 \Rightarrow r=\sqrt{\frac{r_1^2+r_2^2}{3}}$$

इति सिद्धम्।

Solution :

Let the height be h and the cylinder's radius r. Conservation of volume :

$$\frac{1}{3}\pi r_1^2 h+\frac{1}{3}\pi r_2^2 h=\pi r^2 h$$

$$\frac{1}{3}(r_1^2+r_2^2)=r^2 \Rightarrow r=\sqrt{\frac{r_1^2+r_2^2}{3}}$$

Hence proved.

खण्ड D : लघु उत्तरीय प्रश्न (4 अंक) / Section D : Short Answer (4 Marks)

[Year: 2022 | Set: AY | Q.No: 6(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.1 एक ठोस खिलौना एक अर्द्धगोले के आकार का है जिस पर एक लम्बवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊँचाई 2 सेमी है और आधार का व्यास 4 सेमी है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लम्बवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अन्तर ज्ञात कीजिए। ($\pi=3.14$)

Q.1 A solid toy is in the shape of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Height of this cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm. Find the volume of this toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of volumes of the cylinder and toy. ($\pi=3.14$)

उत्तर / Answer : $V_{toy}=25.12$ cm^3; difference$=25.12$ cm^3

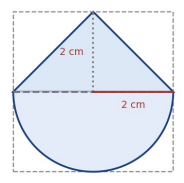


Fig: 2022 – AY – 6(c)

हल :

$r=2$ सेमी; शंकु की ऊँचाई $h=2$ सेमी। खिलौने का आयतन :

$$V_{toy}=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\pi(4)(2)+\frac{2}{3}\pi(8)=\frac{8\pi}{3}+\frac{16\pi}{3}=8\pi=25.12 \text{ cm}^3$$

परिगत बेलन : त्रिज्या 2, ऊँचाई $=2+2=4$ सेमी :

$$V_{cyl}=\pi r^2H=\pi(4)(4)=16\pi=50.24 \text{ cm}^3$$

$$\text{Difference}=50.24-25.12=25.12 \text{ cm}^3$$

Solution :

$r=2$ cm; cone height $h=2$ cm. Volume of the toy :

$$V_{toy}=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\pi(4)(2)+\frac{2}{3}\pi(8)=\frac{8\pi}{3}+\frac{16\pi}{3}=8\pi=25.12 \text{ cm}^3$$

Circumscribing cylinder : radius 2, height $=2+2=4$ cm :

$$V_{cyl}=\pi r^2H=\pi(4)(4)=16\pi=50.24 \text{ cm}^3$$

$$\text{Difference}=50.24-25.12=25.12 \text{ cm}^3$$

[Year: 2022 | Set: BA | Q.No: 6(a) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.2 एक ठोस एक बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्द्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल लम्बाई 30 सेमी तथा बेलन का व्यास 14 सेमी है। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi=\frac{22}{7}$)

Q.2 A solid is in the form of a cylinder with hemispherical ends. The total length of the solid is 30 cm and the diameter of the cylinder is 14 cm. Find the total surface area of the solid. ($\pi=\frac{22}{7}$)

उत्तर / Answer : 1320 cm^2

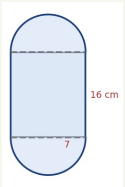


Fig: 2022 – BA – 6(a)

हल :

$r=7$ सेमी; बेलन की ऊँचाई $h=30-2\times7=16$ सेमी।

$$TSA=2\pi rh+2(2\pi r^2)=2\pi r(h+2r)=2\times\frac{22}{7}\times7\times(16+14)$$

$$=44\times30=1320 \text{ cm}^2$$

Solution :

$r=7$ cm; height of cylinder $h=30-2\times7=16$ cm.

$$TSA=2\pi rh+2(2\pi r^2)=2\pi r(h+2r)=2\times\frac{22}{7}\times7\times(16+14)$$

$$=44\times30=1320 \text{ cm}^2$$

[Year: 2022 | Set: RE | Q.No: 5(c) | Marks: 4 | Type: Short]

प्र.3 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

Q.3 A metallic solid sphere of radius 4.2 cm is melted and recasted into the shape of a solid cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder.

उत्तर / Answer : 2.744 cm

हल :

आयतन समान :

$$\frac{4}{3}\pi(4.2)^3=\pi(6)^2h$$

$$h=\frac{4\times4.2\times4.2\times4.2}{3\times36}=\frac{4\times74.088}{108}=2.744 \text{ cm}$$

Solution :

Equal volumes :

$$\frac{4}{3}\pi(4.2)^3=\pi(6)^2h$$

$$h=\frac{4\times4.2\times4.2\times4.2}{3\times36}=\frac{4\times74.088}{108}=2.744 \text{ cm}$$

खण्ड E : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (6 अंक) / Section E : Long Answer (6 Marks)

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: 4 | Marks: 6 | Type: Long]

Asked in: 2023 (Set DX, Q.5), 2024 (Set HX, Q.25), 2025 (Set CA, Q.4)

प्र.1 एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या वाले अर्द्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्द्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊँचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए।

Q.1 A solid is in the shape of a cone which is surmounted on a hemisphere of the same base radius. If the curved surfaces of the hemisphere and the cone are equal, find the ratio of the radius and height of the cone.

उत्तर / Answer : $r:h=1:\sqrt{3}$

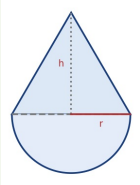


Fig: 2025 – CA – 4

हल :

मान लें साझा त्रिज्या r, शंकु की ऊँचाई h तथा तिर्यक ऊँचाई l है। वक्रपृष्ठ बराबर :

$$2\pi r^2=\pi rl\Rightarrow l=2r$$

पाइथागोरस प्रमेय से :

$$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{4r^2-r^2}=\sqrt{3}\,r$$

$$r:h=r:\sqrt{3}r=1:\sqrt{3}$$

Solution :

Let the common radius be r, cone height h and slant height l. Curved surfaces are equal :

$$2\pi r^2=\pi rl\Rightarrow l=2r$$

By Pythagoras theorem :

$$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{4r^2-r^2}=\sqrt{3}\,r$$

$$r:h=r:\sqrt{3}r=1:\sqrt{3}$$

[Year: 2025 | Set: CA | Q.No: 4 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.2 2.4 सेमी ऊँचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊँचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.2 From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest square cm.

उत्तर / Answer : $\approx 18\ \text{cm}^2$

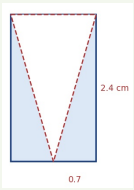


Fig: 2025 – CA – 4 (OR)

हल :

$r=0.7$ सेमी, $h=2.4$ सेमी। शंकु की तिर्यक ऊँचाई :

$$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{0.49+5.76}=\sqrt{6.25}=2.5\ \text{cm}$$

शेष ठोस का पृष्ठ = बेलन का वक्रपृष्ठ + बेलन का एक आधार + शंकु का वक्रपृष्ठ :

$$=2\pi rh+\pi r^2+\pi rl=\pi r(2h+r+l)=\frac{22}{7}\times 0.7\times(4.8+0.7+2.5)$$

$$=2.2\times 8=17.6\ \text{cm}^2\approx 18\ \text{cm}^2$$

Solution :

$r=0.7$ cm, $h=2.4$ cm. Slant height of the cone :

$$l=\sqrt{r^2+h^2}=\sqrt{0.49+5.76}=\sqrt{6.25}=2.5\ \text{cm}$$

TSA of remaining solid = CSA of cylinder + one base of cylinder + CSA of cone :

$$=2\pi rh+\pi r^2+\pi rl=\pi r(2h+r+l)=\frac{22}{7}\times 0.7\times(4.8+0.7+2.5)$$

$$=2.2\times 8=17.6\ \text{cm}^2\approx 18\ \text{cm}^2$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.3 ऊँचाई 24 सेमी और व्यास 20 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊँचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल (cavity) काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेमी तक सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.3 From a solid cylinder whose height is 24 cm and diameter is 20 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest cm^2.

उत्तर / Answer : 2640 cm^2

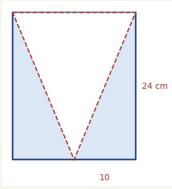


Fig: 2026 – GA – 5 (OR)

हल :

$r=10$, $h=24$; $l=\sqrt{100+576}=26$ सेमी।

$$TSA=2\pi rh+\pi r^2+\pi rl=\pi r(2h+r+l)=\frac{22}{7}\times10\times(48+10+26)$$

$$=\frac{22}{7}\times840=2640 \text{ cm}^2$$

Solution :

$r=10$, $h=24$; $l=\sqrt{100+576}=26$ cm.

$$TSA=2\pi rh+\pi r^2+\pi rl=\pi r(2h+r+l)=\frac{22}{7}\times10\times(48+10+26)$$

$$=\frac{22}{7}\times840=2640 \text{ cm}^2$$

[Year: 2026 | Set: GA | Q.No: 5 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.4 एक तम्बू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लम्ब वृत्तीय बेलन के रूप में है। तम्बू की सम्पूर्ण ऊँचाई 15 मी तथा आधार का व्यास 24 मी है। तम्बू के बेलनाकार भाग की ऊँचाई 10 मी है। तम्बू बनाने हेतु आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.4 A tent is conical in shape from the top and right circular cylinder from the bottom. The total height of the tent is 15 m and the diameter of the base is 24 m. The height of the cylindrical part of the tent is 10 m. Find the area of the canvas which will be required to build the tent.

उत्तर / Answer : ≈1244.57 m^2

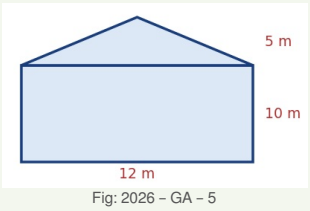


Fig: 2026 – GA – 5

हल :

$r=12$ मी; बेलन की ऊँचाई 10 मी; शंकु की ऊँचाई $=15-10=5$ मी।

$$l=\sqrt{12^2+5^2}=13 \text{ m}$$

$$\text{Canvas}=2\pi rh+\pi rl=2\pi(12)(10)+\pi(12)(13)=240\pi+156\pi=396\pi$$

$$=396\times\frac{22}{7}\approx1244.57 \text{ m}^2$$

Solution :

$r=12$ m; cylinder height 10 m; cone height $=15-10=5$ m.

$$l=\sqrt{12^2+5^2}=13 \text{ m}$$

$$\text{Canvas}=2\pi rh+\pi rl=2\pi(12)(10)+\pi(12)(13)=240\pi+156\pi=396\pi$$

$$=396\times\frac{22}{7}\approx1244.57 \text{ m}^2$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: 5 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.5 कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊँचाई तथा व्यास क्रमशः 2.1 मी तथा 4 मी है तथा शंकु की तिर्यक ऊँचाई 2.8 मी है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.5 A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 m and 4 m respectively and the slant height of the top is 2.8 m, then find the area of canvas used for making the tent.

उत्तर / Answer : 44 m^2

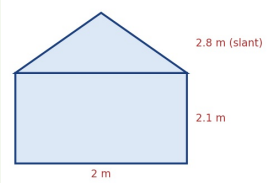


Fig: 2026 – FW – 5

हल :

$r=2$ मी, $h=2.1$ मी, $l=2.8$ मी :

$$\text{Canvas}=2\pi rh+\pi rl=\pi r(2h+l)=\frac{22}{7}\times 2\times(4.2+2.8)$$

$$=\frac{22}{7}\times 14=44 \text{ m}^2$$

Solution :

$r=2$ m, $h=2.1$ m, $l=2.8$ m :

$$\text{Canvas}=2\pi rh+\pi rl=\pi r(2h+l)=\frac{22}{7}\times 2\times(4.2+2.8)$$

$$=\frac{22}{7}\times 14=44 \text{ m}^2$$

[Year: 2026 | Set: FW | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.6 एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 1 सेमी हैं तथा शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन π के पदों में ज्ञात कीजिए।

Q.6 A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being 1 cm and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of π.

उत्तर / Answer : π cm^3

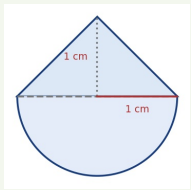


Fig: 2026 – FW – 5 (OR)

हल :

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3, \quad r=h=1$$

$$V=\frac{1}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi=\pi \text{ cm}^3$$

Solution :

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3, \quad r=h=1$$

$$V=\frac{1}{3}\pi+\frac{2}{3}\pi=\pi \text{ cm}^3$$

[Year: 2026 | Set: FX | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.7 एक ठोस, एक लम्बवृत्तीय बेलन पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएँ 7.5 सेमी हैं तथा शंकु की ऊँचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ठोस की कुल ऊँचाई 22.5 सेमी हो, तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi=3.14$)

Q.7 A solid in the shape of a cone standing on a right circular cylinder with both their radii being equal to 7.5 cm and the height of the cone is equal to its radius. If the total height of the solid is 22.5 cm, then find the volume of the solid. (Use $\pi=3.14$)

उत्तर / Answer : ≈ 3090.94 cm^3

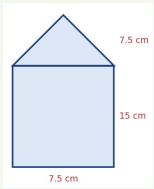


Fig: 2026 – FX – 5 (OR)

हल :

शंकु की ऊँचाई $=7.5$ सेमी, अतः बेलन की ऊँचाई $=22.5-7.5=15$ सेमी।

$$V=\pi r^2 h_c+\frac{1}{3}\pi r^2 h_k=\pi(7.5)^2(15+\frac{7.5}{3})=\pi\times 56.25\times 17.5$$

$$=984.375\times 3.14\approx 3090.94 \text{ cm}^3$$

Solution :

Cone height $=7.5$ cm, so cylinder height $=22.5-7.5=15$ cm.

$$V=\pi r^2 h_c+\frac{1}{3}\pi r^2 h_k=\pi(7.5)^2(15+\frac{7.5}{3})=\pi\times 56.25\times 17.5$$

$$=984.375\times 3.14\approx 3090.94 \text{ cm}^3$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: 5 | Marks: 6 | Type: Long]

Asked in: 2025 (Set BW, Q.5), 2025 (Set CB, Q.5), 2026 (Set GB, Q.5)

प्र.8 भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

Q.8 A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid.

उत्तर / Answer : greatest diameter=7 cm; 332.5 cm^2

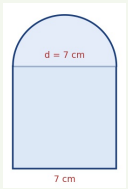


Fig: 2026 – GB – 5

हल :

अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, अर्थात् 7 सेमी ($r=3.5$ सेमी)।

पृष्ठ = घन का पृष्ठ – अर्द्धगोले का आधार + अर्द्धगोले का वक्रपृष्ठ :

$$=6a^2-\pi r^2+2\pi r^2=6(49)+\pi r^2=294+\frac{22}{7}\times 3.5\times 3.5$$

$$=294+38.5=332.5 \text{ cm}^2$$

Solution :

The greatest diameter equals the side of the cube, i.e. 7 cm ($r=3.5$ cm).

Surface = cube surface – base of hemisphere + CSA of hemisphere :

$$=6a^2-\pi r^2+2\pi r^2=6(49)+\pi r^2=294+\frac{22}{7}\times 3.5\times 3.5$$

$$=294+38.5=332.5 \text{ cm}^2$$

[Year: 2025 | Set: BW | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.9 एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 3 सेमी हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊँचाई $3\sqrt{2}$ सेमी है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi=3.14$)

Q.9 A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 3 cm and the slant height of the cone is $3\sqrt{2}$ cm. Find the volume of the solid. (Use $\pi=3.14$)

उत्तर / Answer : 84.78 cm^3

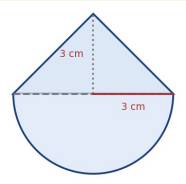


Fig: 2025 – BW – 5 (OR)

हल :

$$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{18-9}=3 \text{ cm}$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\pi(9)(3)+\frac{2}{3}\pi(27)=9\pi+18\pi=27\pi$$

$$=27\times3.14=84.78 \text{ cm}^3$$

Solution :

$$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{18-9}=3 \text{ cm}$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\pi(9)(3)+\frac{2}{3}\pi(27)=9\pi+18\pi=27\pi$$

$$=27\times3.14=84.78 \text{ cm}^3$$

[Year: 2024 | Set: HV | Q.No: 25 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.10 एक जूस विक्रेता अपने ग्राहकों को दिए चित्र के अनुसार गिलास में जूस दे रहा था। बेलनाकार गिलास का आन्तरिक व्यास 5 सेमी था, परन्तु गिलास के तल में अर्धगोलाकार उभरा भाग था जिससे गिलास की धारिता कम हो गई। यदि गिलास की ऊँचाई 10 सेमी थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। ($\pi=3.14$)

Q.10 A juice seller was serving his customers using glasses as shown in the given figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass was 10 cm, then find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. ($\pi=3.14$)

उत्तर / Answer : apparent=196.25 cm^3; actual≈163.54 cm^3



Fig: 2024 – HV – 25

हल :

$r=2.5$ सेमी, $h=10$ सेमी। आभासी धारिता = बेलन का आयतन :

$$V_1=\pi r^2h=3.14\times6.25\times10=196.25 \text{ cm}^3$$

उभरे अर्द्धगोले का आयतन :

$$V_2=\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{2}{3}\times3.14\times15.625\approx32.71 \text{ cm}^3$$

$$\text{Actual capacity}=V_1-V_2=196.25-32.71=163.54 \text{ cm}^3$$

Solution :

$r=2.5$ cm, $h=10$ cm. Apparent capacity = volume of cylinder :

$$V_1=\pi r^2h=3.14\times6.25\times10=196.25 \text{ cm}^3$$

Volume of the hemispherical raised part :

$$V_2=\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{2}{3}\times3.14\times15.625\approx32.71 \text{ cm}^3$$

$$\text{Actual capacity}=V_1-V_2=196.25-32.71=163.54 \text{ cm}^3$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: 5 | Marks: 6 | Type: Long]

Asked in: 2024 (Set HV, Q.25 (OR)), 2024 (Set HZ, Q.5)

प्र.11 रशीद को जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला जिस पर कोई रंग नहीं था। वह उसे अपने क्रेयॉनों से रंगना चाहता था। लट्टू का आकार शंकु पर अर्द्धगोले के रूप में है। पूरे लट्टू की ऊँचाई 5 सेमी तथा व्यास 3.5 सेमी है। रशीद को जितने क्षेत्रफल को रंगना है, वह ज्ञात कीजिए। ($\pi=\frac{22}{7}$) (HZ 2024 : इसी आकृति का सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, AB=3.5 सेमी, CD=5 सेमी)

Q.11 Rasheed got a spinning top as his birthday present, which had no colour on it. He wanted to colour it with his crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 cm in height and the diameter of the top is 3.5 cm. Find the area Rasheed has to colour. ($\pi=\frac{22}{7}$) (HZ 2024: total surface area of the same figure, AB=3.5 cm, CD=5 cm)

उत्तर / Answer : ≈ 39.55 cm^2

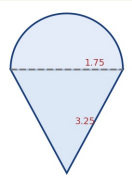


Fig: 2024 – HZ – 5

हल :

r=1.75 सेमी; शंकु की ऊँचाई =5−1.75=3.25 सेमी।

$$l=\sqrt{3.25^2+1.75^2}=\sqrt{10.5625+3.0625}=\sqrt{13.625}\approx 3.69 \text{ cm}$$

रंगने योग्य क्षेत्रफल = शंकु का वक्रपृष्ठ + अर्द्धगोले का वक्रपृष्ठ :

$$\pi rl+2\pi r^2=\frac{22}{7}\times 1.75\times 3.69+2\times\frac{22}{7}\times(1.75)^2$$

$$\approx 20.30+19.25=39.55 \text{ cm}^2$$

Solution :

r=1.75 cm; cone height =5−1.75=3.25 cm.

$$l=\sqrt{3.25^2+1.75^2}=\sqrt{10.5625+3.0625}=\sqrt{13.625}\approx 3.69 \text{ cm}$$

Area to colour = CSA of cone + CSA of hemisphere :

$$\pi rl+2\pi r^2=\frac{22}{7}\times 1.75\times 3.69+2\times\frac{22}{7}\times(1.75)^2$$

$$\approx 20.30+19.25=39.55 \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: HZ | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.12 पानी से भरे एक अर्द्धगोलीय टैंक को एक पाइप द्वारा $3\frac{4}{7}$ लीटर प्रति सेकण्ड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है?

Q.12 A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of $3\frac{4}{7}$ litres per second. How much time will it take to empty half the tank, if the diameter of the tank is 3 metres?

उत्तर / Answer : 990 s=16.5 minutes

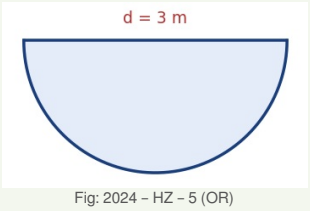


Fig: 2024 – HZ – 5 (OR)

हल :

$r=1.5$ मी। टैंक का आयतन $=\frac{2}{3}\pi r^3$; आधा टैंक $=\frac{1}{3}\pi r^3$:

$$V=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times(1.5)^3=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times3.375\approx3.5357 \text{ m}^3=3535.71 \text{ litres}$$

$$\text{rate}=3\frac{4}{7}=\frac{25}{7} \text{ L/s}$$

$$t=\frac{3535.71}{25/7}=990 \text{ s}=16.5 \text{ minutes}$$

Solution :

$r=1.5$ m. Volume of tank $=\frac{2}{3}\pi r^3$; half the tank $=\frac{1}{3}\pi r^3$:

$$V=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times(1.5)^3=\frac{1}{3}\times\frac{22}{7}\times3.375\approx3.5357 \text{ m}^3=3535.71 \text{ litres}$$

$$\text{rate}=3\frac{4}{7}=\frac{25}{7} \text{ L/s}$$

$$t=\frac{3535.71}{25/7}=990 \text{ s}=16.5 \text{ minutes}$$

[Year: 2025 | Set: CB | Q.No: B-1(e) [2 marks, volume only] | Marks: 6 (BY) / 2 (CB) | Type: Long]

Asked in: 2025 (Set BY, Q.5), 2025 (Set CB, Q.B-1(e) [2 marks, volume only])

प्र.13 एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्द्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। यदि खिलौने की कुल ऊँचाई 15.5 सेमी है, तो इसका सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। (CB 2025 में केवल आयतन पूछा गया है।)

Q.13 A toy is in the form of a hemisphere surmounting on a cone whose radius is 3.5 cm. If the total height of the toy is 15.5 cm, find its total surface area and volume. (CB 2025 asks only for the volume.)

उत्तर / Answer : TSA=214.5 cm^2; $V\approx243.83$ cm^3

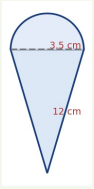


Fig: 2025 – CB – B-1(e) [2 marks, volume only]

हल :

$r=3.5$ सेमी; शंकु की ऊँचाई $h=15.5-3.5=12$ सेमी।

$$l=\sqrt{12^2+3.5^2}=\sqrt{156.25}=12.5 \text{ cm}$$

$$\text{TSA}=\pi rl+2\pi r^2=\frac{22}{7}\times3.5\times12.5+2\times\frac{22}{7}\times12.25=137.5+77=214.5 \text{ cm}^2$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\cdot\frac{22}{7}\cdot12.25\cdot12+\frac{2}{3}\cdot\frac{22}{7}\cdot42.875=154+89.83$$

$$V\approx243.83 \text{ cm}^3$$

Solution :

$r=3.5$ cm; cone height $h=15.5-3.5=12$ cm.

$$l=\sqrt{12^2+3.5^2}=\sqrt{156.25}=12.5 \text{ cm}$$

$$\text{TSA}=\pi rl+2\pi r^2=\frac{22}{7}\times3.5\times12.5+2\times\frac{22}{7}\times12.25=137.5+77=214.5 \text{ cm}^2$$

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{1}{3}\cdot\frac{22}{7}\cdot12.25\cdot12+\frac{2}{3}\cdot\frac{22}{7}\cdot42.875=154+89.83$$

$$V\approx243.83 \text{ cm}^3$$

[Year: 2025 | Set: BY | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.14 एक गोलाकार काँच के बर्तन की गर्दन एक बेलन के आकार की है जिसकी लम्बाई 8 सेमी तथा व्यास 2 सेमी है जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ($\pi=\frac{22}{7}$)

Q.14 A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter and the diameter of spherical part is 8.5 cm. Find the volume of water that can be filled in it. ($\pi=\frac{22}{7}$)

उत्तर / Answer : ≈ 346.78 cm^3

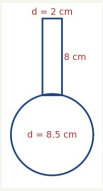


Fig: 2025 – BY – 5 (OR)

हल :

गोले की त्रिज्या $R=4.25$ सेमी; गर्दन की त्रिज्या $r=1$ सेमी, लम्बाई 8 सेमी।

$$V_{sphere}=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\times\frac{22}{7}\times 76.7656\approx 321.64 \text{ cm}^3$$

$$V_{neck}=\pi r^2 h=\frac{22}{7}\times 1\times 8\approx 25.14 \text{ cm}^3$$

$$V=321.64+25.14\approx 346.78 \text{ cm}^3$$

Solution :

Sphere radius $R=4.25$ cm; neck radius $r=1$ cm, length 8 cm.

$$V_{sphere}=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\times\frac{22}{7}\times 76.7656\approx 321.64 \text{ cm}^3$$

$$V_{neck}=\pi r^2 h=\frac{22}{7}\times 1\times 8\approx 25.14 \text{ cm}^3$$

$$V=321.64+25.14\approx 346.78 \text{ cm}^3$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: 5 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.15 3 मीटर व्यास के एक कुएँ को 14 मीटर गहरा खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएँ के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बाँध बनाया जाता है। इस बाँध की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

Q.15 A well of diameter 3 m is dug 14 m deep. The earth taken out of it is spread evenly all around the well to form a circular embankment 4 m wide. Find the height of the embankment.

उत्तर / Answer : 1.125 m

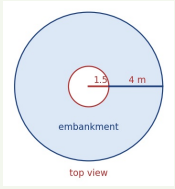


Fig: 2023 – EB – 5

हल :

कुआँ : $r=1.5$ मी, गहराई 14 मी। निकली मिट्टी का आयतन :

$$V=\pi(1.5)^2\times 14=31.5\pi \text{ m}^3$$

वलय की बाहरी त्रिज्या $=1.5+4=5.5$ मी; वलय का क्षेत्रफल :

$$A=\pi(5.5^2-1.5^2)=\pi(30.25-2.25)=28\pi \text{ m}^2$$

$$h=\frac{V}{A}=\frac{31.5\pi}{28\pi}=1.125 \text{ m}$$

Solution :

Well : $r=1.5$ m, depth 14 m. Volume of earth :

$$V=\pi(1.5)^2\times 14=31.5\pi \text{ m}^3$$

Outer radius of the ring $=1.5+4=5.5$ m; area of ring :

$$A=\pi(5.5^2-1.5^2)=\pi(30.25-2.25)=28\pi \text{ m}^2$$

$$h=\frac{V}{A}=\frac{31.5\pi}{28\pi}=1.125 \text{ m}$$

[Year: 2023 | Set: EB | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.16 एक खोखले गोले का आन्तरिक एवं बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेमी और 8 सेमी है । इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है, जिसके आधार का व्यास 8 सेमी है । शंकु की तिर्यक ऊँचाई तथा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए । ($\pi=\frac{22}{7}$)

Q.16 A hollow sphere of internal and external diameters 4 cm and 8 cm respectively is melted to form a cone with base diameter 8 cm. Find the slant height and the curved surface area of the cone. ($\pi=\frac{22}{7}$)

उत्तर / Answer : $l\approx14.56$ cm, CSA≈183.0 cm^2

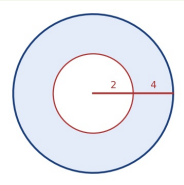


Fig: 2023 – EB – 5 (OR)

हल :

खोखले गोले का आयतन ($R=4$, $r=2$) :

$$V=\frac{4}{3}\pi(4^3-2^3)=\frac{4}{3}\pi\times56=\frac{224\pi}{3}$$

शंकु : आधार त्रिज्या 4 सेमी, ऊँचाई h :

$$\frac{1}{3}\pi(4)^2h=\frac{224\pi}{3}\Rightarrow h=14 \text{ cm}$$

$$l=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{196+16}=\sqrt{212}=2\sqrt{53}\approx14.56 \text{ cm}$$

$$\text{CSA}=\pi rl=\frac{22}{7}\times4\times14.56\approx183.0 \text{ cm}^2$$

Solution :

Volume of hollow sphere ($R=4$, $r=2$) :

$$V=\frac{4}{3}\pi(4^3-2^3)=\frac{4}{3}\pi\times56=\frac{224\pi}{3}$$

Cone : base radius 4 cm, height h :

$$\frac{1}{3}\pi(4)^2h=\frac{224\pi}{3}\Rightarrow h=14 \text{ cm}$$

$$l=\sqrt{h^2+r^2}=\sqrt{196+16}=\sqrt{212}=2\sqrt{53}\approx14.56 \text{ cm}$$

$$\text{CSA}=\pi rl=\frac{22}{7}\times4\times14.56\approx183.0 \text{ cm}^2$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: 25 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.17 धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है, छोटे ठोस शंकुओं में दुबारा ढाला जाता है, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊँचाई 3 सेमी है । इस प्रकार, कुल कितने शंकु बनेंगे ?

Q.17 A metallic solid sphere of radius 10.5 cm is melted and recasted into smaller solid cones, each of radius 3.5 cm and height 3 cm. How many such cones will be made?

उत्तर / Answer : 126

हल :

$$n=\frac{\text{volume of sphere}}{\text{volume of one cone}}=\frac{\frac{4}{3}\pi(10.5)^3}{\frac{1}{3}\pi(3.5)^2(3)}$$

$$=\frac{4\times10.5\times10.5\times10.5}{3.5\times3.5\times3}=\frac{4\times1157.625}{36.75}=126$$

Solution :

$$n=\frac{\text{volume of sphere}}{\text{volume of one cone}}=\frac{\frac{4}{3}\pi(10.5)^3}{\frac{1}{3}\pi(3.5)^2(3)}$$

$$=\frac{4\times10.5\times10.5\times10.5}{3.5\times3.5\times3}=\frac{4\times1157.625}{36.75}=126$$

[Year: 2023 | Set: DY | Q.No: 25 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.18 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लम्बी ताँबे की एक छड़ को एकसमान मोटाई वाले 18 मी. लम्बे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात कीजिए।

Q.18 A copper rod of diameter 1 cm and 8 cm length is stretched to form a wire of uniform thickness with length 18 m. Find the thickness of the wire.

उत्तर / Answer : $\frac{1}{15} \approx 0.067$ cm

हल :

तार की लम्बाई $=18$ मी $=1800$ सेमी; माना त्रिज्या R। आयतन समान :

$$\pi(0.5)^2(8) = \pi R^2(1800) \Rightarrow R^2 = \frac{2}{1800} = \frac{1}{900} \Rightarrow R = \frac{1}{30} \text{ cm}$$

$$\text{thickness (diameter)} = 2R = \frac{1}{15} \approx 0.067 \text{ cm}$$

Solution :

Length of wire $=18$ m $=1800$ cm; let its radius be R. Equal volumes :

$$\pi(0.5)^2(8) = \pi R^2(1800) \Rightarrow R^2 = \frac{2}{1800} = \frac{1}{900} \Rightarrow R = \frac{1}{30} \text{ cm}$$

$$\text{thickness (diameter)} = 2R = \frac{1}{15} \approx 0.067 \text{ cm}$$

[Year: 2023 | Set: ZZ | Q.No: 23 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.19 एक शंकु का छिन्नक 45 सेमी ऊँचा है। यदि इसके सिरों की त्रिज्याएँ 28 सेमी तथा 7 सेमी हैं, इसका आयतन, वक्र-पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं सम्पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $(\pi = \frac{22}{7})$

Q.19 There is a frustum of a cone whose height is 45 cm. If the radii of its ends are 28 cm and 7 cm, find its volume, curved surface area and total surface area. $(\pi = \frac{22}{7})$

उत्तर / Answer : $V = 48510$ cm^3; CSA ≈ 5462.6 cm^2; TSA ≈ 8080.6 cm^2

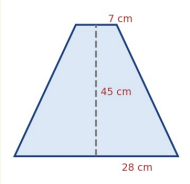


Fig: 2023 – ZZ – 23

हल :

$h=45$, $R=28$, $r=7$। तिर्यक ऊँचाई :

$$l = \sqrt{h^2 + (R-r)^2} = \sqrt{2025 + 441} = \sqrt{2466} \approx 49.66 \text{ cm}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 45 \times (784 + 196 + 49) = \frac{22}{7} \times 15 \times 1029 = 48510 \text{ cm}^3$$

$$\text{CSA} = \pi l(R+r) = \frac{22}{7} \times 49.66 \times 35 = 110 \times 49.66 \approx 5462.6 \text{ cm}^2$$

$$\text{TSA} = \text{CSA} + \pi(R^2 + r^2) = 5462.6 + \frac{22}{7} \times 833 = 5462.6 + 2618 \approx 8080.6 \text{ cm}^2$$

Solution :

$h=45$, $R=28$, $r=7$. Slant height :

$$l = \sqrt{h^2 + (R-r)^2} = \sqrt{2025 + 441} = \sqrt{2466} \approx 49.66 \text{ cm}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2) = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 45 \times (784 + 196 + 49) = \frac{22}{7} \times 15 \times 1029 = 48510 \text{ cm}^3$$

$$\text{CSA} = \pi l(R+r) = \frac{22}{7} \times 49.66 \times 35 = 110 \times 49.66 \approx 5462.6 \text{ cm}^2$$

$$\text{TSA} = \text{CSA} + \pi(R^2 + r^2) = 5462.6 + \frac{22}{7} \times 833 = 5462.6 + 2618 \approx 8080.6 \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: 3 | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.20 एक ठोस, बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्द्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊँचाई 19 सेमी है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $(\pi=\frac{22}{7})$

Q.20 A solid is of the cylindrical shape and its both ends are hemispherical. The total height of the solid is 19 cm and the radius of the cylinder is 3.5 cm. Find the volume and total surface area of the solid. $(\pi=\frac{22}{7})$

उत्तर / Answer : $V\approx641.67$ cm^3; TSA$=418$ cm^2

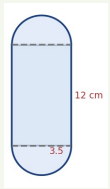


Fig: 2024 – IB – 3

हल :

$r=3.5$ सेमी; बेलन की ऊँचाई $h=19-2\times3.5=12$ सेमी।

$$V=\pi r^2h+\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{22}{7}\times12.25\times12+\frac{4}{3}\times\frac{22}{7}\times42.875=462+179.67\approx641.67 \text{ cm}^3$$

$$\text{TSA}=2\pi rh+4\pi r^2=2\times\frac{22}{7}\times3.5\times12+4\times\frac{22}{7}\times12.25=264+154=418 \text{ cm}^2$$

Solution :

$r=3.5$ cm; cylinder height $h=19-2\times3.5=12$ cm.

$$V=\pi r^2h+\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{22}{7}\times12.25\times12+\frac{4}{3}\times\frac{22}{7}\times42.875=462+179.67\approx641.67 \text{ cm}^3$$

$$\text{TSA}=2\pi rh+4\pi r^2=2\times\frac{22}{7}\times3.5\times12+4\times\frac{22}{7}\times12.25=264+154=418 \text{ cm}^2$$

[Year: 2024 | Set: IB | Q.No: 3 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.21 एक लम्बवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊँचाई 13 सेमी तथा सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90π सेमी^{2} है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए।

Q.21 Slant height of a right circular cone is 13 cm and its total surface area is 90π cm^2. Find the diameter of its base.

उत्तर / Answer : 10 cm

हल :

$$\pi r(l+r)=90\pi\Rightarrow r(13+r)=90$$

$$r^2+13r-90=0\Rightarrow(r+18)(r-5)=0$$

$r>0$ इसलिए $r=5$ सेमी।

$$\text{diameter}=2r=10 \text{ cm}$$

Solution :

$$\pi r(l+r)=90\pi\Rightarrow r(13+r)=90$$

$$r^2+13r-90=0\Rightarrow(r+18)(r-5)=0$$

Since $r>0$, $r=5$ cm.

$$\text{diameter}=2r=10 \text{ cm}$$

[Year: 2026 | Set: GB | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.22 दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक-एक अर्द्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लम्बाई 14 मिमी है और इसका व्यास 5 मिमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $(\pi=\frac{22}{7})$

Q.22 The capsule of medicine is in the shape of cylinder whose both ends are covered by hemispheres. The length of the whole capsule is 14 mm and its diameter is 5 mm. Find its surface area. $(\pi=\frac{22}{7})$

उत्तर / Answer : 220 mm^2

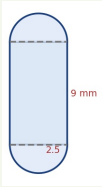


Fig: 2026 – GB – 5 (OR)

हल :

r=2.5 मिमी; बेलन की लम्बाई =14−5=9 मिमी।

$$TSA=2\pi rh+4\pi r^2=2\pi(2.5)(9)+4\pi(6.25)=45\pi+25\pi=70\pi$$

$$=70\times\frac{22}{7}=220 \text{ mm}^2$$

Solution :

r=2.5 mm; length of cylinder =14−5=9 mm.

$$TSA=2\pi rh+4\pi r^2=2\pi(2.5)(9)+4\pi(6.25)=45\pi+25\pi=70\pi$$

$$=70\times\frac{22}{7}=220 \text{ mm}^2$$

[Year: 2023 | Set: DX | Q.No: 5 (OR) | Marks: 6 | Type: Long]

प्र.23 12 सेमी, 16 सेमी और 20 सेमी व्यास के धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए।

Q.23 A solid sphere is made by melting three metallic solid spheres of diameters 12 cm, 16 cm and 20 cm. Find the diameter of this solid sphere.

उत्तर / Answer : 24 cm

हल :

त्रिज्याएँ : 6, 8, 10 सेमी। आयतन संरक्षण :

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(6^3+8^3+10^3)\Rightarrow R^3=216+512+1000=1728$$

$$R=12 \text{ cm}\Rightarrow\text{diameter}=24 \text{ cm}$$

Solution :

Radii : 6, 8, 10 cm. Conservation of volume :

$$\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(6^3+8^3+10^3)\Rightarrow R^3=216+512+1000=1728$$

$$R=12 \text{ cm}\Rightarrow\text{diameter}=24 \text{ cm}$$